

# CSI401 การพัฒนาโปรแกรมส่วนหลัง

Lab: JWT Login

# JWT Database

**jwt users**

- id : int
- username : varchar(50)
- password : varchar(250)
- role\_id : int

**jwt roles**

- id : int
- name : varchar(50)

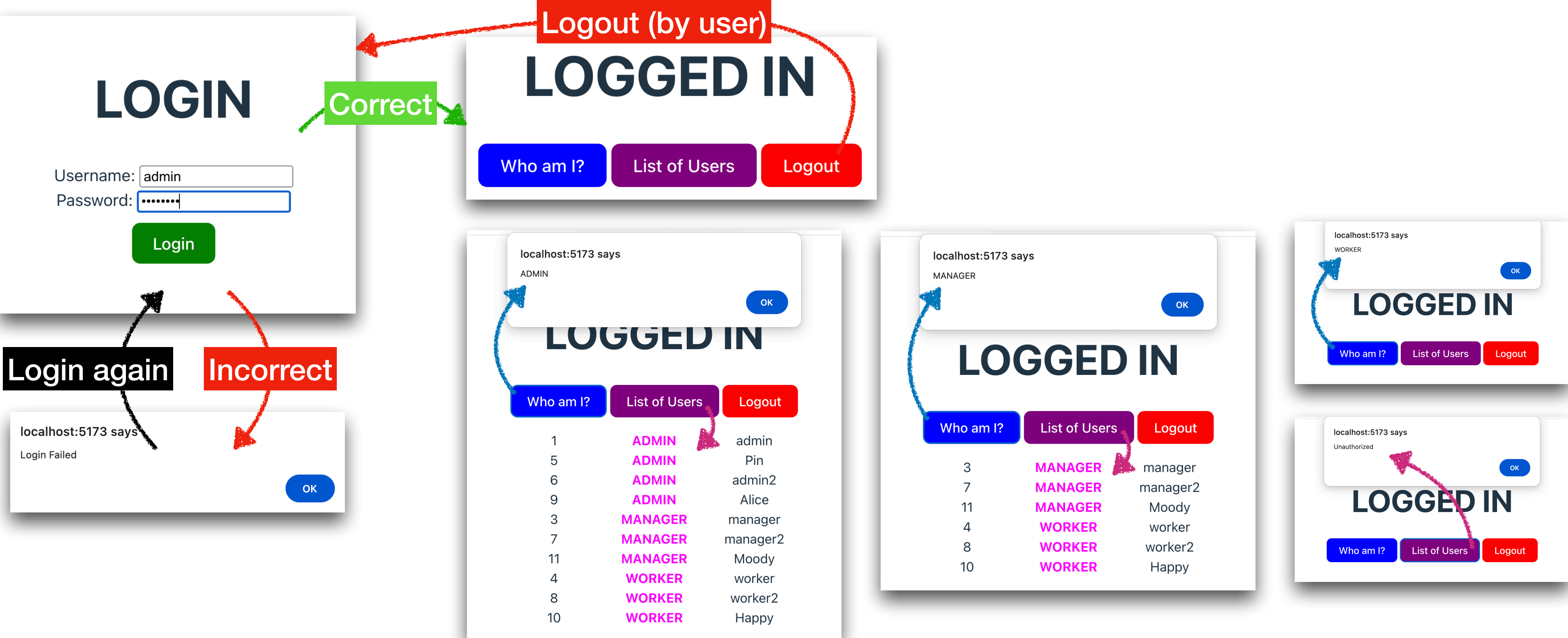
|                                           | id | name    |
|-------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 1  | Admin   |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 2  | Manager |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 3  | Worker  |

- สร้างฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin
  - สร้างฐานข้อมูล jwt กำหนดผู้ดูแล “admin” (รหัส “admin”)
  - ภายในฐานข้อมูล 2 ตาราง users และ roles และมีความสัมพันธ์ตามภาพ
  - กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตาราง roles มีทั้งหมด 3 รายการ
  - ทดลองสร้าง users ผ่าน API: POST /users/register

|                                           | id | username | password                                                 | role_id |
|-------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 1  | admin    | \$2b\$10\$.jD.bCWWjp99tVrZc0pun.rq5yh4Zd3YzahB7rCXT1h... | 1       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 3  | manager  | \$2b\$10\$zfdhUYKcqZW.YSnH90caOuDJHylzJYizyG1GEe66ib...  | 2       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 4  | worker   | \$2b\$10\$470CsdTKvAYz/7l9OoklIOJBSvZwGA2PMalSxp2mPNu... | 3       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 5  | Pin      | \$2b\$10\$.hTKecpApMgNW2uqiRo47eHgDo8BmnfA6KYAxJscxyV... | 1       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 6  | admin2   | \$2a\$10\$wbelmzQDKLROBzlAwqRIFeVBzjwQn3kZxG5/kJOph6h... | 1       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 7  | manager2 | \$2a\$10\$dCu3SJvXjjpgkHkIGHfWte56qgs53WLY9d3JUAHAdUE... | 2       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 8  | worker2  | \$2a\$10\$D0eEW538h0ozBkpRgK2YiehYjSPm4xLDXqk3T1gjWMT... | 3       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 9  | Alice    | \$2a\$10\$dUEejvdCMDc1zjtbo5aTfO9u1lZDKDD94wtqOd7v7Zs... | 1       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 10 | Happy    | \$2a\$10\$AapWtr9s5zWz0fe.R6F4su9fDM1JOAfd/wNxQWjzg83... | 3       |
| <input type="checkbox"/> Edit Copy Delete | 11 | Moody    | \$2a\$10\$IRhgjvgIbLN9ukvsV.i8.OoYaKlvVPvSJfr3KABifEw... | 2       |

# JWT Login (FRONT END)

- ส่วนของ Front End ในการทำ JWT Login





# JWT (Back End)

- วางแบบการเขียนโปรแกรมส่วนหลังบ้านตามภาพ



- POST [/users]/register สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- POST [/users]/login ตรวจสอบรหัสผ่าน ถ้าถูกต้องจะได้ token (ใช้แทน user/pass)
- GET [/users]/verify นำค่า id ไปตรวจสอบหา role
- GET [/users]/list รายการ users กำหนดให้ worker ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน; admin ดูได้ทั้งหมด; และ manager ดูได้เฉพาะ manager และ worker เท่านั้น

ใช้ middleware ที่สร้างเองชื่อ jwtTokenMiddleware ทำหน้าที่ตรวจหา token และเปลี่ยนเป็น id ของ user



# สิ่งที่ต้องส่ง

- โฟล์เดอร์งานที่ถูกบีบอัดเป็นรูปแบบ zip เท่านั้น เปลี่ยนชื่อเป็น “w10-**<รหัส>**-**<ชื่อ นามสกุล>**.zip”
- ภายในโฟล์เดอร์ ประกอบด้วย
  1. ไฟล์ **student.txt** เก็บข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, สัปดาห์ที่, ชื่องาน
  2. โฟล์เดอร์ **databases** ที่เก็บข้อมูลที่พัฒนามา (**แยกรมาจาก jwt-backend**)
    - **จับภาพหน้าจอ** ตาราง users และ ตาราง roles, **export ข้อมูลล่าสุด** เป็นไฟล์ jwt.sql
  3. โฟล์เดอร์ **jwt-frontend** (ลบ node\_modules ก่อนส่ง)
  4. โฟล์เดอร์ **jwt-backend** (ลบ node\_modules ก่อนส่ง)
- ส่งตามกำหนดเวลาที่ลงใน d-learning เท่านั้น